

חשבון אינפי 2 - 01040281
גליון 1

יונתן אבידור - 214269565

15 במאי 2026

שאלה 1

חשבו את האינטגרלים הבאים

סעיף 1

$$\int \frac{\sin x}{2 + \cos x} dx$$

סעיף 2

$$\int x^2 \arcsin x^3 dx$$

סעיף 3

$$\int e^x \sin 5x dx$$

סעיף 4

$$\int e^{2x} \sin e^x dx$$

סעיף 5

$$\int \frac{\log x}{x} dx$$

סעיף 6

$$\int \frac{1}{x \log x} dx$$

סעיף 7

$$\int \frac{x}{\sqrt{4-x^2}} dx$$

סעיף 8

$$\int \frac{x^2}{x^2-3x-10} dx$$

סעיף 9

$$\int \frac{3x-4}{x^2(x^2+3x+6)} dx$$

סעיף 10

$$\int \frac{1}{(x^2+4)^3} dx$$

פתרון 1

סעיף 1

$$\begin{aligned} \int \frac{\sin x}{\cos x + 2} dx &= \int \frac{f'(x)}{f(x)} dx \\ f(x) &= \cos x + 2 \\ f'(x) &= -\sin x \\ &= -\log |\cos x + 2| + C = -\log (\cos x + 2) + C \end{aligned}$$

סעיף 2

נעשה אינטגרציה בחלקים

$$v = \frac{x^3}{3}, v' = x^2$$
$$u = \arcsin(x^3), u' = 3x^2 \frac{1}{\sqrt{1-x^6}}$$

ולכן

$$\begin{aligned} \int x^2 \arcsin(x^3) dx &= \frac{x^3}{3} \arcsin(x^3) - \int \frac{x^3}{3} \cdot \frac{3x^2}{\sqrt{1-x^6}} dx \\ &= \frac{x^3}{3} \arcsin(x^3) + \frac{1}{6} \int \frac{-6x^5}{\sqrt{1-x^6}} dx \\ &\stackrel{t=1-x^6}{=} \frac{x^3}{3} \arcsin(x^3) + \frac{1}{6} \int t^{-0.5} \cdot t' dt = \frac{x^3}{3} \arcsin(x^3) + \frac{1}{6} \cdot 2 \cdot \sqrt{t} + C \\ &= \frac{x^3}{3} \arcsin(x^3) + \frac{1}{3} \cdot \sqrt{1-x^6} + C \\ &= \boxed{\frac{x^3 \arcsin(x^3) + \sqrt{1-x^6}}{3} + C} \end{aligned}$$

סעיף 3

גם כאן נעשה אינטגרציה בחלקים

$$v = e^x v' = e^x$$
$$u = \sin 5x u' = 5 \cos 5x$$

ולכן

$$\int e^x \sin 5x dx = e^x \sin 5x - \int e^x 5 \cos 5x dx$$

נעשה שוב אינטגרציה בחלקים

$$v = e^x v' = e^x$$
$$u = 5 \cos 5x u' = -25 \sin 5x$$

ובעת

$$\begin{aligned} e^x \sin 5x - \int e^x 5 \cos 5x \, dx &= e^x \sin 5x - \left(e^x 5 \cos 5x - \int -e^x 25 \sin 5x \, dx \right) \\ &= e^x \sin 5x - \left(e^x 5 \cos 5x + 25 \int e^x \sin 5x \, dx \right) \\ &= e^x \sin 5x - 5e^x \cos 5x - 25 \int e^x \sin 5x \, dx \\ \Rightarrow \int e^x \sin 5x \, dx &= e^x \sin 5x - 5e^x \cos 5x - 25 \int e^x \sin 5x \, dx \\ \Rightarrow 26 \int e^x \sin 5x \, dx &= e^x \sin 5x - 5e^x \cos 5x \\ \Rightarrow \boxed{\int e^x \sin 5x \, dx} &= \frac{e^x \sin 5x - 5e^x \cos 5x}{26} \end{aligned}$$

סעיף 4

$$\begin{aligned} \int e^{2x} \sin e^{2x} \, dx &= \frac{1}{2} \int 2e^{2x} \sin e^{2x} \, dx \\ &= \frac{1}{2} \int \sin t \, dt \\ dt &= 2e^{2x} \, dx \\ &= \frac{1}{2} (-\cos t) + C \\ &= \boxed{\frac{1}{2} (-\cos e^{2x}) + C} \end{aligned}$$

סעיף 5

נשים לב ש

$$\frac{\log x}{x} = \log x \cdot \frac{1}{x}$$

שזה פונקציה כפול הנגזרת שלה, לכן מהאינטגרל המידי $\int (f(x))^a \cdot f'(x) dx = \frac{(f(x))^{a+1}}{a+1}$ עבור $a \neq -1$ ולכן

$$\int \frac{\log x}{x} dx = \int \log x \cdot \frac{1}{x} dx = \boxed{\frac{(\log x)^2}{2} + C}$$

סעיף 6

קיבלנו דבר דומה רק שהפעם $a = -1$ ולכן ניזכר באינטגרל המידי $\int (f(x))^{-1} \cdot f'(x) dx = \log(f(x))$ ולכן

$$\int \frac{1}{x \log x} dx = \int \frac{\frac{1}{x}}{\log x} dx = \boxed{\log \log x + C}$$

סעיף 7

$$\begin{aligned} \int \frac{x}{\sqrt{4-x^2}} dx &= \int \frac{1}{\sqrt{4-x^2}} x dx \\ &= \int (4-x^2)^{-\frac{1}{2}} x dx = -\frac{1}{2} \int (4-x^2)^{-\frac{1}{2}} \cdot (-2x) dx \end{aligned}$$

נשים לב ש

$$\frac{d}{dx} (4-x^2) = -2x$$

ולכן

$$-\frac{1}{2} \int (4-x^2)^{-\frac{1}{2}} \cdot (-2x) dx = -\frac{1}{2} \cdot \left(2\sqrt{4-x^2} \right) + C = \boxed{-\sqrt{4-x^2} + C}$$

סעיף 8

נבצע חילוק פולינומים

$$\begin{array}{r} \frac{1}{x^2 - 3x - 10} (x^2 \\ x^2 \\ \hline -x^2 - 3x - 10 \\ 3x - 10 \end{array}$$

ולכן

$$\frac{x^2}{x^2 - 3x - 10} = 1 + \frac{3x + 10}{x^2 - 3x - 10}$$

נפרק את $x^2 - 3x - 10$ ל $(x + 2)(x - 5)$ ונפרק לשברים חלקיים

$$\begin{aligned}\frac{3x + 10}{x^2 - 3x - 10} &= \frac{A}{x + 2} + \frac{B}{x - 5} \\ \Rightarrow 3x + 10 &= A(x - 5) + B(x + 2) \\ \Rightarrow \begin{cases} A + B = 3 \\ -5A + 2B = 10 \end{cases}\end{aligned}$$

למזלנו, משוואה בשני נעלמים אנחנו יודעים לפתור גם ללא מטריצות

$$\begin{aligned}A = 3 - B &\Rightarrow -5(3 - B) + 2B = 10 \\ \Rightarrow -15 + 7B &= 10 \Rightarrow 7B = 25 \\ B = \frac{25}{7} &\Rightarrow A = \frac{21}{7} - \frac{25}{7} = -\frac{4}{7}\end{aligned}$$

ולכן

$$\begin{aligned}&\int \frac{x^2}{x^2 - 3x - 10} dx \\ &= \int 1 + \frac{-4}{7} \cdot \frac{1}{x + 2} + \frac{25}{7} \cdot \frac{1}{x - 5} dx \\ &= \int 1 dx - \frac{4}{7} \int \frac{1}{x + 2} dx + \frac{25}{7} \int \frac{1}{x - 5} dx \\ &= \boxed{x - \frac{4}{7} \cdot \log |x + 2| + \frac{25}{7} \cdot \log |x - 5| + C}\end{aligned}$$

סעיף 9

נפרק לשברים חלקיים

$$\begin{aligned}\frac{3x-4}{x^2(x^2+3x+6)} &= \frac{Ax+B}{x^2} + \frac{Cx+D}{x^2+3x+6} \\ 3x-4 &= (Ax+B) \cdot (x^2+3x+6) + (Cx+D)(x^2) \\ \Rightarrow 3x-4 &= Ax^3+3Ax^2+6Ax+Bx^2+3Bx+6B+Cx^3+Dx^2 \\ \Rightarrow 3x-4 &= x^3(A+C) + x^2(3A+B+D) + x(6A+3B) + 6B \\ \Rightarrow &\begin{cases} A+C=0 \\ 3A+B+D=0 \\ 6A+3B=3 \\ 6B=-4 \end{cases}\end{aligned}$$

גם כאן נתגבר על הדחף לדרג מטריצה ונפתור ישירות

$$\begin{aligned}6B=-4 &\Rightarrow B=-\frac{4}{6} \Rightarrow B=-\frac{2}{3} \\ \Rightarrow 6A-2=3 &\Rightarrow 6A=5 \Rightarrow A=\frac{5}{6} \\ \Rightarrow \frac{5}{6}+C=0 &\Rightarrow C=-\frac{5}{6} \\ \Rightarrow \frac{15}{6}-\frac{4}{6}+D=0 &\Rightarrow D=-\frac{11}{6}\end{aligned}$$

ולכן

$$\begin{aligned}\int \frac{3x-4}{x^2(x^2+3x+6)} dx &= \int \frac{\frac{5x-4}{6}}{x^2} + \frac{\frac{-5x-11}{6}}{x^2+3x+6} dx \\ &= \frac{1}{6} \int \frac{5x-4}{x^2} dx - \frac{1}{6} \int \frac{5x+11}{x^2+3x+6} dx \\ &= \frac{5}{6} \int \frac{1}{x} dx - \frac{2}{3} \int x^{-2} dx - \frac{1}{6} \int \frac{5x+11}{x^2+3x+6} dx \\ &= \frac{5}{6} \log|x| + \frac{2}{3x} - \frac{1}{6} \int \frac{5x+11}{x^2+3x+6} dx\end{aligned}$$

נתמקד באחד שנשאר לנו $\int \frac{5x+11}{x^2+3x+6} dx$ ננסה להפוך את המונה לנגזרת של המכנה

$$\int \frac{5x+11}{x^2+3x+6} dx = \frac{7}{2} \int \frac{2x+3}{x^2+3x+6} dx + \frac{5}{7} \int \frac{1}{x^2+3x+6} dx$$

ובעת

$$\begin{aligned} & \frac{5}{2} \int \frac{2x+3}{x^2+3x+6} dx + \frac{7}{2} \int \frac{1}{x^2+3x+6} dx \\ &= \frac{5}{2} \log |x^2+3x+6| + \frac{7}{2} \int \frac{1}{x^2+3x+6} dx \end{aligned}$$

נשלים לריבוע

$$\frac{1}{x^2+3x+6} = \frac{1}{\left(x+\frac{3}{2}\right)^2 + \frac{15}{4}}$$

קיבלנו ביטוי מהצורה $\frac{1}{u^2+a^2}$ כאשר $u = \left(x+\frac{3}{2}\right)$ ו $a = \frac{\sqrt{15}}{2}$, לכן

$$\frac{7}{2} \int \frac{1}{\left(x+\frac{3}{2}\right)^2 + \frac{15}{4}} dx = \frac{7}{\sqrt{15}} \arctan \left(\frac{2x+3}{\sqrt{15}} \right) + C$$

נחבר הכל יחדיו

$$\boxed{\frac{5}{6} \log |x| + \frac{2}{3x} - \frac{1}{6} \left(\frac{5}{2} \log |x^2+3x+6| + \frac{7}{\sqrt{15}} \arctan \left(\frac{2x+3}{\sqrt{15}} \right) \right) + C}$$

סעיף 10

נעשה הצבה טריגונומטרית

$$x = 2 \cdot \tan(\theta), dx = \frac{2}{\cos^2(\theta)} d\theta$$

נכתוב את המכנה מחדש

$$(x^2+4)^3 = (4 \tan^2 \theta + 4)^3 = (4(\tan^2 \theta + 1))^3 = 64 \sec^6 \theta$$

נחזיר את זה לאינטגרל

$$\int \frac{1}{64 \sec^6 \theta} 2 \sec^2 \theta d\theta = \int \frac{2 \sec^2 \theta}{64 \sec^6 \theta} d\theta = \frac{1}{32} \int \frac{1}{\sec^4 \theta} d\theta = \frac{1}{32} \int \cos^4 \theta d\theta$$

נשתמש בנוסחה מהכיתה

$$\int \cos^n x dx = \frac{1}{n} \sin x \cos^{n-1} x + \frac{n-1}{n} \int \cos^{n-2} x dx$$

עבור $n = 4$

$$\frac{1}{32} \int \cos^4 \theta d\theta = \frac{1}{32} \left(\frac{1}{4} \sin \theta \cos^3 \theta + \frac{3}{4} \int \cos^2 \theta d\theta \right)$$

ועכשיו עבור האינטגרל שבפנים נשתמש באותה נוסחה עבור $n = 2$

$$\int \cos^2 \theta d\theta = \frac{1}{2} \sin \theta \cos \theta + \frac{1}{2} \int \cos^0 \theta d\theta$$

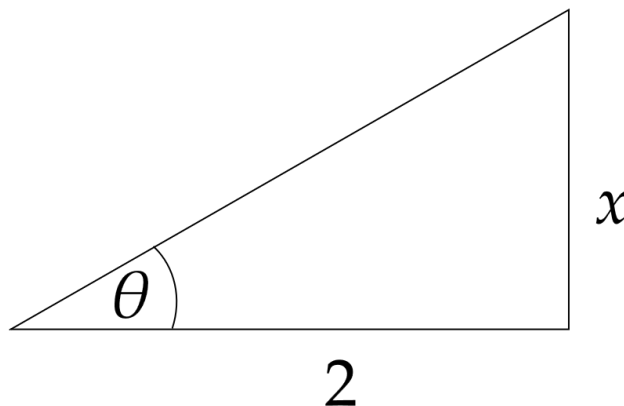
מכיוון ש $\cos^0 = 1$ אנחנו מקבלים את האינטגרל המידי θ $\int 1 d\theta = \theta$ נחבר את החלקים

$$\begin{aligned} & \frac{1}{32} \left(\frac{1}{4} \sin \theta \cos^3 \theta + \frac{3}{4} \left(\frac{1}{2} \sin \theta \cos \theta + \frac{1}{2} t \right) \right) \\ &= \frac{1}{128} \sin \theta \cos^3 \theta + \frac{3}{256} \sin \theta \cos \theta + \frac{3}{256} t + C \end{aligned}$$

נחזיר לביטוי של x

$$x = 2 \tan \theta \Rightarrow \tan \theta = \frac{x}{2}$$

נרצה למצוא לפי זה את $\sin \theta, \cos \theta$ נצייר את המשולש עם זווית θ , צלע "ממול" x וצלע "ליד" 2 (לקח לי חצי שעה לעשות את זה בtikz)



לפי משפט פיתגורס, היתר הוא $\sqrt{x^2 + 4}$, לכן

$$\sin \theta = \frac{x}{\sqrt{x^2 + 4}}$$

$$\cos \theta = \frac{2}{\sqrt{x^2 + 4}}$$

$$\theta = \arctan\left(\frac{x}{2}\right)$$

נציב במה שקיבלנו

$$\begin{aligned} & \frac{1}{128} \sin \theta \cos^3 \theta + \frac{3}{256} \sin \theta \cos \theta + \frac{3}{256} t + C \\ = & \frac{1}{128} \left(\frac{x}{\sqrt{x^2 + 4}} \cdot \frac{8}{\sqrt{x^2 + 4}^3} \right) + \frac{3}{256} \left(\frac{x}{\sqrt{x^2 + 4}} \cdot \frac{2}{\sqrt{x^2 + 4}} \right) \\ & + \frac{3}{256} \arctan\left(\frac{x}{2}\right) + C \\ = & \frac{8x}{128 (x^2 + 4)^2} + \frac{6x}{256 (x^2 + 4)} + \frac{3}{256} \arctan\left(\frac{x}{2}\right) + C \\ = & \boxed{\frac{x}{16 (x^2 + 4)^2} + \frac{3x}{128 (x^2 + 4)} + \frac{3}{256} \arctan\left(\frac{x}{2} + C\right)} \end{aligned}$$

תרגיל 2

ההצבה $t = \tan \frac{x}{2}$ מאפשרת לנו להפוך פונקציות רציונליות עם $\sin x$ ו- $\cos x$ לפונקציה רציונלית סטנדרטית.

סעיף א'

מצאו את $\sin x$ ואת $\cos x$ כביטוי של t

סעיף ב'

מצאו את dx כביטוי של t ו- dt

סעיף ג'

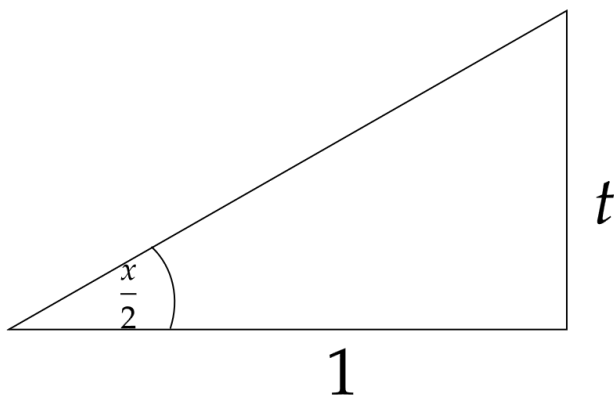
השתמשו בשיטת ההצבה הזו על מנת להראות כי

$$\int \frac{1}{2 + \cos x + \sin x} dx = \sqrt{2} \arctan \left(\frac{\tan \frac{x}{2} + 1}{\sqrt{2}} \right)$$

פתרון 2

סעיף א'

בדומה למה שעשינו באינטגרל העשירי (אבל הפוך) מהשאלה הקודמת, נצייר משולש שזוויתו $\frac{x}{2}$, הבסיס הרחוק יהיה t והבסיס הקרוב יהיה 1. (ממש השתלם ללמוד tikz)



לפי משפט פיתגורס, אורך היתר הוא $\sqrt{t^2 + 1}$ לכן

$$\sin \frac{x}{2} = \frac{t}{\sqrt{t^2 + 1}}$$
$$\cos \frac{x}{2} = \frac{1}{\sqrt{t^2 + 1}}$$

נשתמש בזהויות עבור זווית כפולה ונקבל

$$\sin x = \frac{2t}{\sqrt{t^2 + 1}} \frac{1}{\sqrt{t^2 + 1}} = \frac{2t}{t^2 + 1}$$
$$\cos x = \frac{1}{t^2 + 1} - \frac{t^2}{t^2 + 1} = \frac{1 - t^2}{t^2 + 1}$$

סעיף ב'

ראשית, נכתוב את x כביטוי של t

$$t = \tan\left(\frac{x}{2}\right) \Rightarrow 2 \arctan(t) = x$$

נגזור ונקבל כי

$$\boxed{dx = \frac{2}{t^2 + 1} dt}$$

סעיף ג'

נציב באינטגרל את הנוסחאות שמצאנו בסעיפים הקדומים

$$\begin{aligned} \int \frac{1}{2 + \cos x + \sin x} dx &= \int \frac{1}{2 + \frac{1-t^2}{t^2+1} + \frac{2t}{t^2+1}} \frac{2}{t^2+1} dt \\ &= 2 \int \frac{1}{2t^2 + 2 + 1 - t^2 + 2t} dt \\ &= 2 \int \frac{1}{t^2 + 2t + 3} dt \\ &= 2 \int \frac{1}{(t+1)^2 + 2} dt \end{aligned}$$

קיבלנו ביטוי מהצורה $\frac{1}{u^2+a^2}$ כאשר $u = t+1$ ו $a = \sqrt{2}$, לכן

$$2 \int \frac{1}{(t+1)^2 + 2} dt = \sqrt{2} \arctan\left(\frac{t+1}{\sqrt{2}}\right) + C$$

נחזיר $t = \tan \frac{x}{2}$ ונקבל

$$\sqrt{2} \arctan\left(\frac{\tan \frac{x}{2} + 1}{\sqrt{2}}\right)$$

■ בנדרש